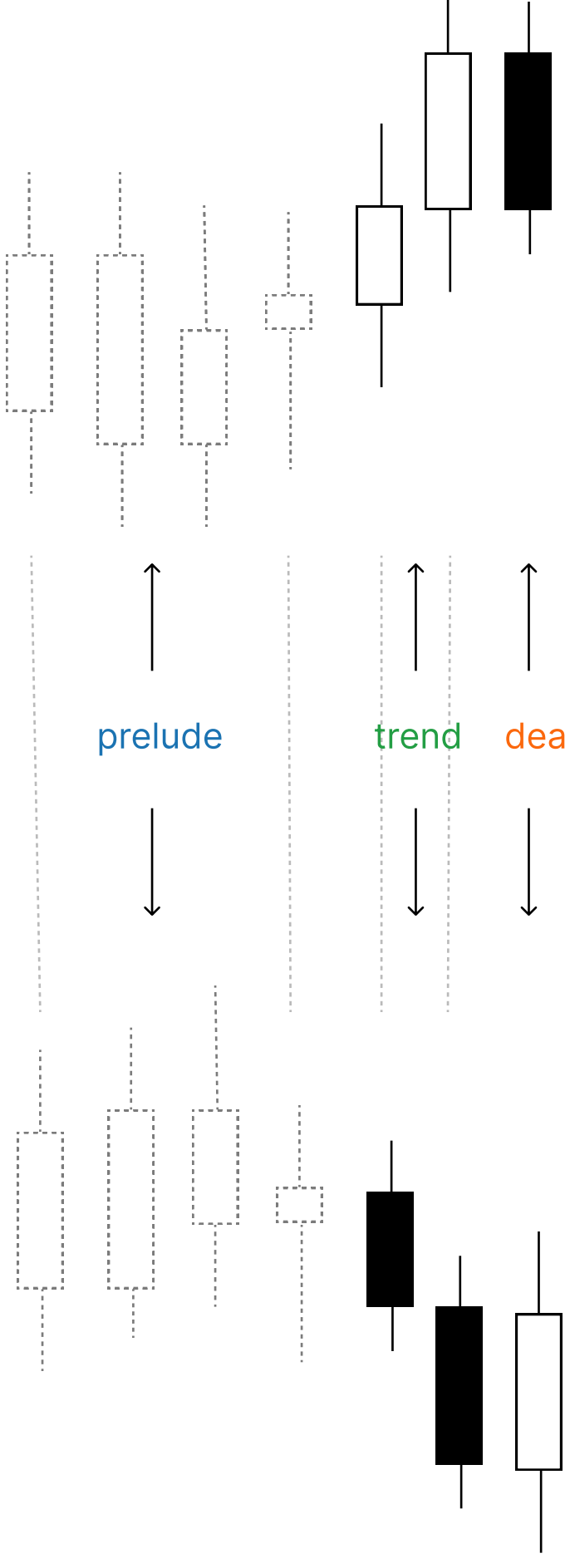


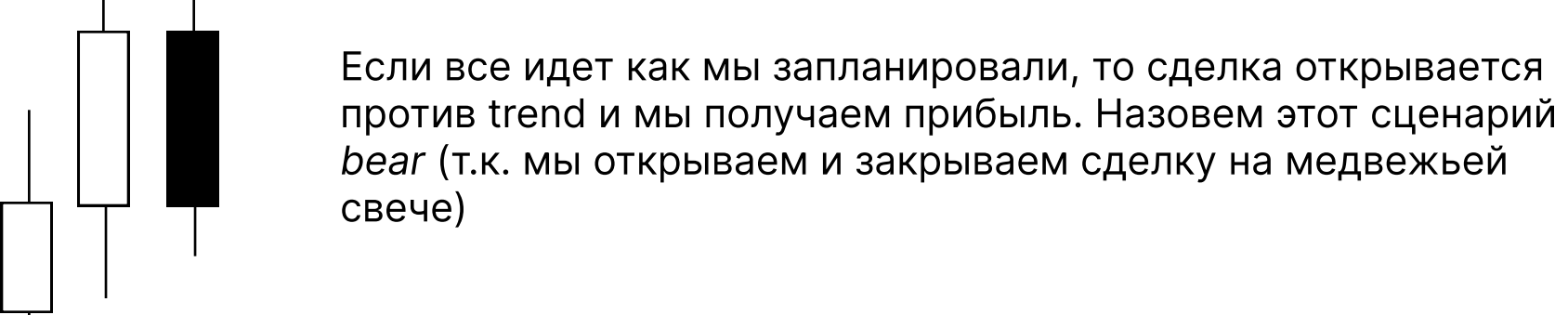
Применение техники векторного поиска для биржевой торговли.

Я планирую торговать следующие свечные конфигурации: две восходящие свечи → одна нисходящая и две нисходящие свечи → одна восходящая. Статистически это одни из самых распространенных комбинаций свечей. Комбинации встречаются на любом рынке и на любом таймфрейме. Ниже - как это выглядит на свечных графиках.

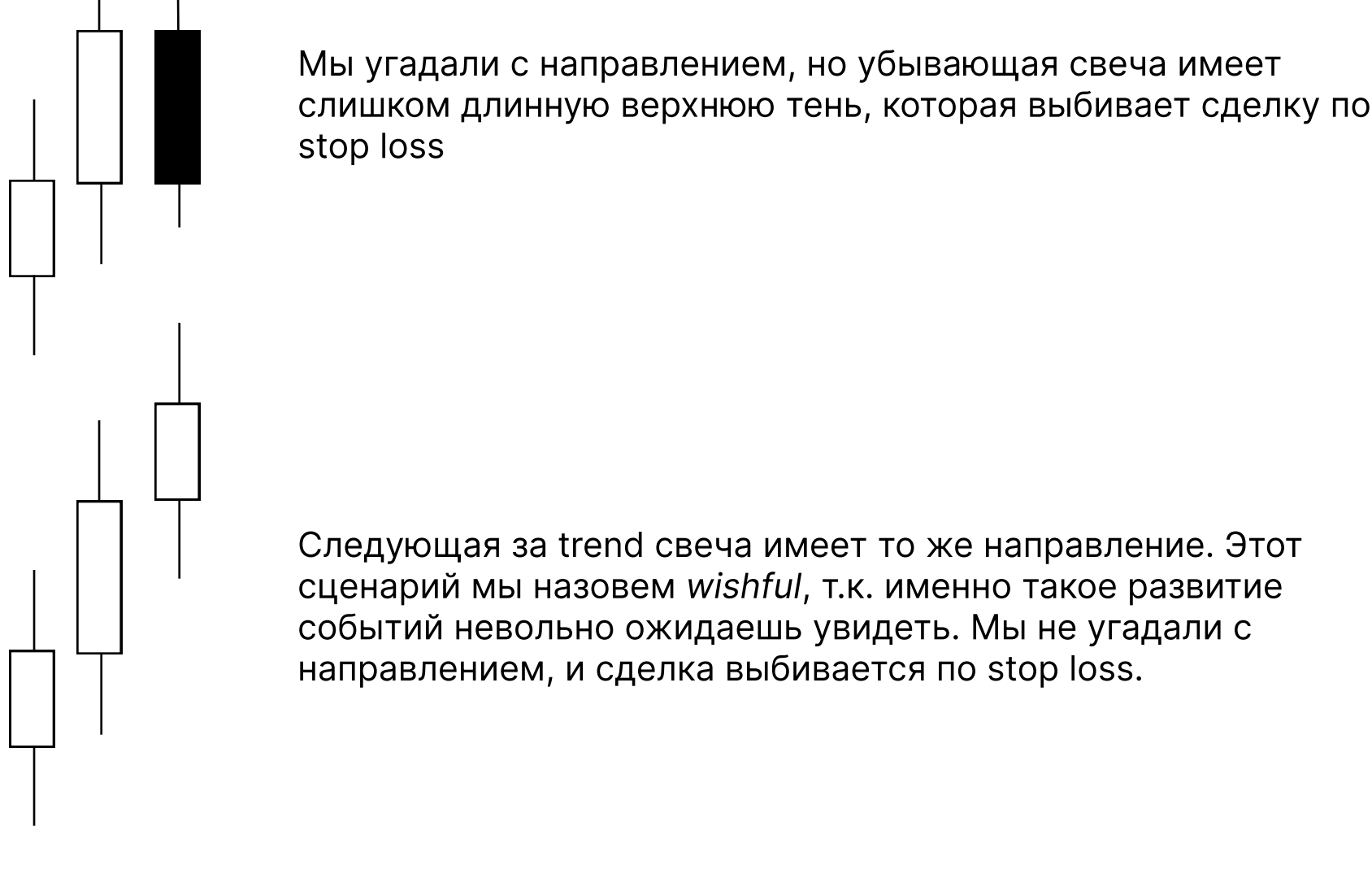


- *trend* - это две возрастающие или две убывающие свечи. Указывают, что на последующей свече возможна сделка
- *deal* - это свеча, на которой проходит сделка. Направление свечи противоположно направлению trend
- *prelude* - это любые несколько (в данном случае 4) свечи перед trend

Для прибыльной торговли необходимо предсказывать направление будущей свечи достаточно достоверно. Но как это сделать, на рынке, который имеет псевдослучайный характер? Разберем варианты. Рассмотрим на примере восходящего trend и, следовательно, нисходящей deal - свечи. Возможны следующие варианты:



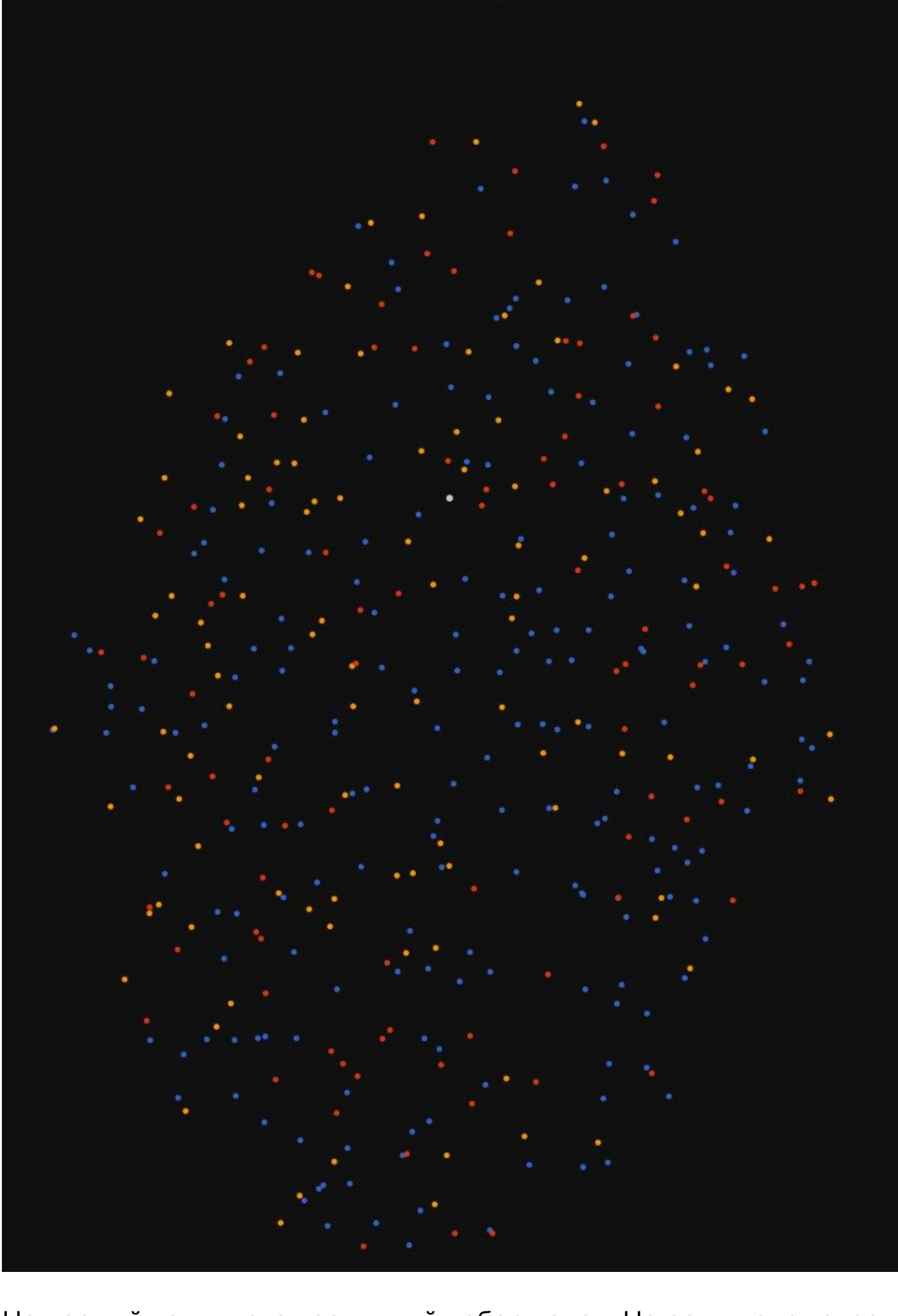
Но возможны и убыточные варианты:



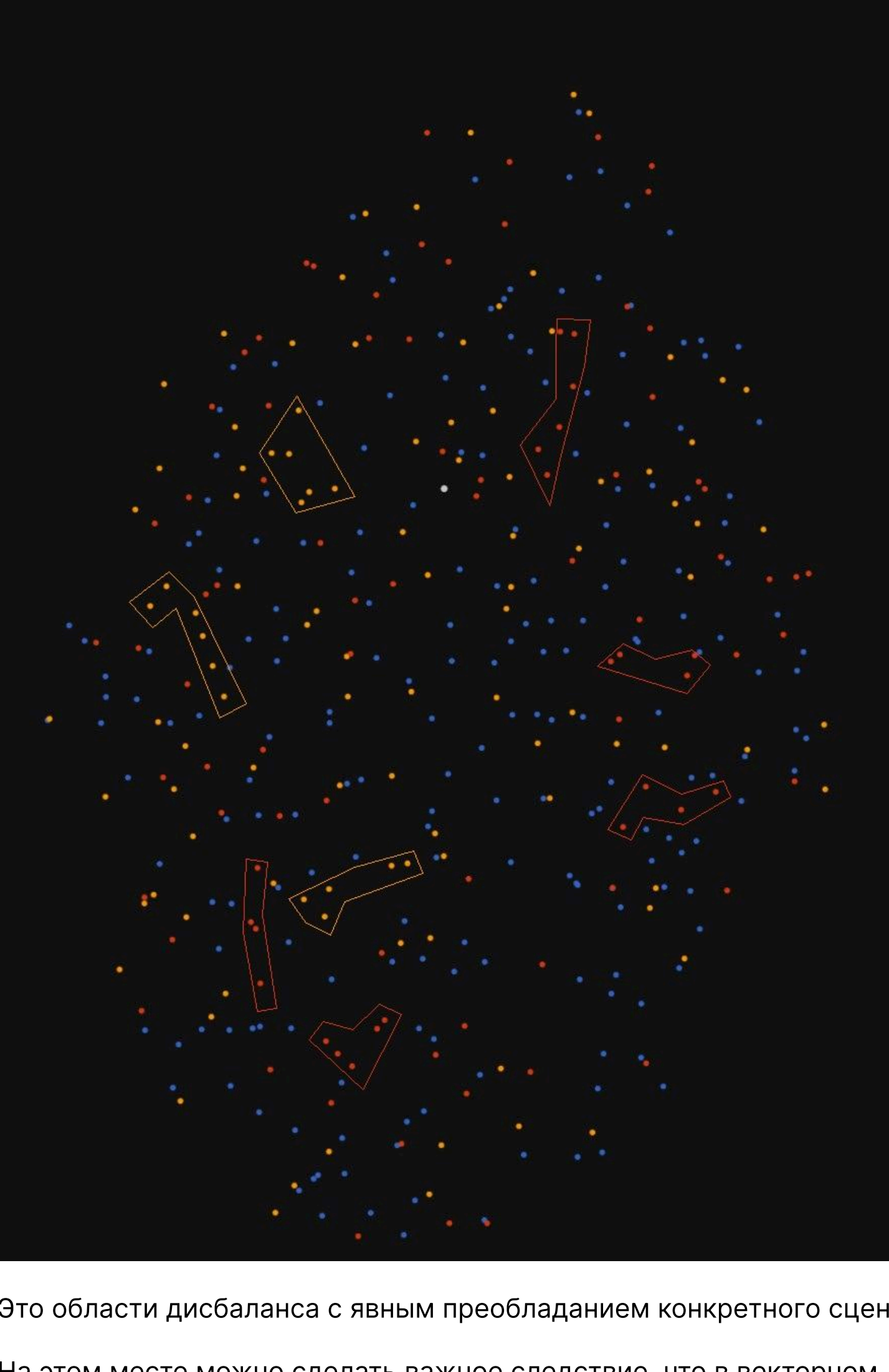
Два против одного. Мы можем как-то повысить свои шансы на прибыль?

Можем. С этим нам поможет prelude и векторный поиск. Свечную группу prelude можно преобразовать в вектор. Это матрица размерности [1 X n], заполненная относительными величинами параметров свечей такими как ценовые параметры, параметры объемов, параметры взаимного расположения свечей в группе. Параметров должно быть достаточно для однозначного определения прелюдии, но не слишком много, чтобы не переусложнять вычисления.

Если мы найдем все trend за недалекое прошлое и построим их в векторном пространстве и спроецируем его на плоскость, то увидим примерно такую картину:



На первый взгляд это хаотичный набор точек. Но если присмотреться, можно выделить особые области:



Это области дисбаланса с явным преобладанием конкретного сценария.

На этом месте можно сделать важное следствие, что в векторном пространстве распределение свечных картин не равномерно. Отсюда вытекает важное следствие: если вновь добавленный вектор имеет большинство из своих n - ближайших соседей одного сценария, то велика вероятность, что и он сам такого же сценария. А если среди его соседей нет явного перекоса в сторону какого-либо одного сценария, то и сам он может быть каким угодно.

Следовательно, можно формализовать торговые правила:

- мы должны открывать сделку если подавляющее большинство соседей нашего вектора имеют один сценарий
- мы не должны открывать сделку, если вокруг разные соседи

Важное дополнение: если мы будем сохранять вектора в векторном пространстве только ограниченное время, а новые добавлять постоянно, то мы решим проблему утраты актуальности торговой системы.